

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИРЭА – Российский технологический университет

**ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА**

Учебно-методическое пособие

Для студентов очной формы обучения
институтов ИРТС, ИИТ, ФТИ

МОСКВА 2020

Составители: Берков Н.А., О.А.Малыгина, Т.А.Морозова,
О.Э.Немировская-Дутчак, И.Н.Руденская, Л.И.Таланова, Н.С. Чекалкин

Редактор: Чекалкин Н.С.

В пособии представлены методические материалы по теории вероятностей и математической статистике. Включены теоретические вопросы для подготовки к экзамену (зачету), список литературы для самостоятельной работы студентов, приведены образцы контрольных работ и типовой вариант экзаменационного (зачетного) билета. В пособии также содержится типовой расчет и теоретический материал по математической статистике. Пособие предназначается для студентов очной формы обучения институтов ИРТС, ИИТ и ФТИ.

В пособие включен материал по случайным процессам, отражающий взаимосвязи математических курсов (теории вероятностей, математического анализа, теории надежности и др.).

Пособие является полезным для преподавателей математических дисциплин и спецкурсов, где используется теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета университета.

Рецензенты: Горшунова Т.А.
Бобылева Т.Н.

© МИРЭА, 2020

МИРЭА – Российский технологический университет

119454, Москва, пр. Вернадского, 78

ВВЕДЕНИЕ

Пособие разработано сотрудниками кафедры высшей математики-2 (ВМ-2) МИРЭА. Оно предназначается для студентов очной формы обучения института «Радиотехнические и телекоммуникационные системы» (ИРТС), Физико-технологического института (ФТИ) и института Информационных технологий (ИИТ). В пособии представлен материал курса по теории вероятностей и математической статистике. Приведены типовые задания, охватывающие основные темы теории вероятностей и математической статистики; образцы контрольных работ, экзаменационных (зачетных) билетов, список теоретических вопросов для подготовки к экзамену (зачету), перечень рекомендуемой литературы.

В пособии содержится теоретический материал по математической статистике с разбором решений некоторых типовых задач раздела.

Введен дополнительный раздел с задачами по случайным процессам. Случайные процессы широко используются при решении прикладных проблем. Применение случайных процессов предполагает владение способностью использовать знания и умения по теории вероятностей, математическому анализу. Материал по случайным процессам позволяет раскрывать взаимосвязи математических и специальных дисциплин. Данный раздел полезен для углубленного изучения высшей математики.

Пособие обеспечивает формирование компетенций выпускников высшей школы, связанных с применением теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов в профессиональной деятельности. Предлагаемый материал является полезным также для преподавателей математических дисциплин и спецкурсов, где используется указанные разделы.

Содержание курса. Курс включает два основных раздела «Теория вероятностей», «Математическая статистика» и дополнительный раздел «Случайные процессы». Последний раздел предназначен для углубленного изучения высшей математики. В процессе решения задач по теории случайных процессов формируется владение аппаратом теории вероятностей и математического анализа для решения прикладных задач.

В рамках раздела «Теория вероятностей» выделены следующие темы: «случайные события», «случайные величины», «случайные векторы», «функция случайной величины».

Структура пособия. Пособие содержит:

- *методические указания* (здесь приведены образцы контрольных работ и вариант экзаменационного (зачетного) билета; список теоретических вопросов для подготовки к экзамену или зачету; список литературы);
- *типовой расчет* (контрольные задания для студентов по теории вероятностей и математической статистике);
- *дополнительный раздел* по случайным процессам для углубленного изучения математических дисциплин;
- *«приложение»* (теоретический материал по математической статистике).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Здесь представлены примерные варианты контрольных работ и типовой экзаменационный (зачетный) билет по курсу «Теория вероятностей, математическая статистика». Приведен список теоретических вопросов для подготовки к экзамену или зачету и список литературы.

В течение семестра по указанному курсу проводятся две контрольные работы и выполняется типовой расчет.

Контрольная работа № 1

Тема: «Случайные события».

Цель – проверить усвоение основных теорем теории вероятностей (теорем сложения и умножения вероятностей, теоремы о полной вероятности и формулы Байеса, теорем Бернулли и Пуассона), проверить умение вычислять вероятности случайных событий с помощью указанных теорем и с использованием элементов комбинаторики.

Содержание. В контрольную входят задачи, идентичные задачам 1.1-1.6 типового расчета.

Примерный вариант контрольной работы № 1

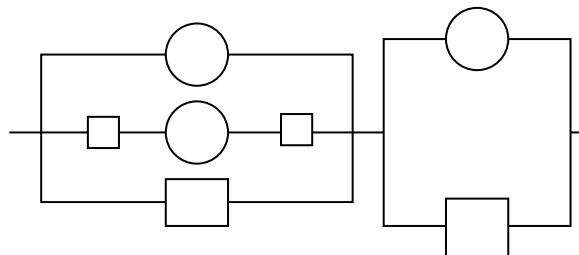
1. В секции занимаются 12 спортсменов, из них 5 разрядников. Случайным образом из них отбирается группа из четырех человек. Найдите

вероятность того, что в группе будет: а) ровно 3 разрядника; б) хотя бы 1 разрядник.

2. Два студента в обеденный перерыв (45 мин.) приходят в книжный магазин. Найдите вероятность того, что они встретятся, если каждый из них выбирает нужную книгу в течение 15 минут.

3. В урне 5 белых, 7 черных и 8 красных шаров. В случайном порядке один за другим из урны вынимают все шары. Найдите вероятность того, что: а) вторым по порядку будет черный шар; б) среди первых трех шаров не будет белого.

4. Вычислить надежность схемы.



Известны надежности элементов схемы $p_{\bigcirc} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$.

5. В 1-й группе в 3 раза больше студентов, чем во 2-й, а в 3-ей – в 2 раза больше, чем в первой. Количество отличников составляет по 10% в 1-ой и 2-ой группах, 5% - в 3-ей группах. Все студенты собраны вместе, и, случайным образом вызывается один. Вызванный студент оказался отличником. Найдите вероятность того, что он был из 3-ей группы.

6. По каналу связи передается сигнал из 12 символов. При передаче одного символа вероятность ошибки равна 0,05. Найдите вероятность того, что будет передано: а) ровно 3 символа без ошибки; б) не больше 2-х символов с ошибками.

Контрольная работа № 2

Темы: «Случайные величины», «Случайный вектор» и «Функция случайной величины»

Цель – проверить знание основных понятий и числовых характеристик дискретных и непрерывных случайных величин, их функций распределения и плотностей распределения, умения находить математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и др. и вычислять вероятность попадания случайной величины в определенный интервал, умения решать прикладные задачи.

Содержание. В контрольную входят задачи, идентичные задачам 1.7-1.18 типового расчета.

Примерный вариант контрольной работы № 2

1. Пуассоновское распределение дискретной случайной величины, ее математическое ожидание и дисперсия.

2. В партии из 15 деталей 3 бракованные. Случайным образом выбираются 6 деталей. Составить ряд распределения случайной величины ξ - числа выбранных бракованных деталей. Найдите функцию распределения ξ и построить ее график. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

3. Непрерывная случайная величина ξ распределена равномерно на отрезке $[a, b]$. Математическое ожидание $M\xi = 2$, а среднее квадратическое отклонение ξ равно $\sqrt{3}$. Найдите функцию распределения, плотность распределения случайной величины, построить их графики. Найдите вероятность попадания ξ в интервал $(-10, 2)$.

4. Случайные ошибки измерительного прибора распределены по нормальному закону, систематическая ошибка отсутствует. Среднее квадратическое отклонение 0,7 см. Какова вероятность, что ошибка измерений находится в пределах от 0,5 до 1,5 см.

5. Компонентами случайного вектора являются независимые непрерывные случайные величины ξ и η , распределенные по показательному закону с параметрами $\lambda_1=2$ и $\lambda_2=1$ соответственно. Найдите математические ожидания и дисперсии ξ и η . Найдите вероятность $P\{(\xi, \eta) \in D\}$, где $D: \{-1 \leq x \leq 2; -1 \leq y \leq 2\}$.

Типовой расчет включает в себя задачи по темам «Случайные события», «Случайные величины», «Случайный вектор», «Функция случайного вектора» и «Математическая статистика». Студенты института ИТ выполняют также задачи по теме «Случайные процессы». Типовой расчет выполняется каждым студентом в отдельной тетради в соответствии с его номером варианта. **Наличие выполненного типового расчета является обязательным условием для допуска на экзамен или зачет.**

По итогам обучения проводится экзамен (зачет).

Образец экзаменационного билета

1. Производящая функция. Нахождение математического ожидания и дисперсии для геометрического распределения с помощью производящей функции.

2. Имеются три коробки с конфетами. В одной из коробок половина конфет с фруктовой начинкой, во второй – третья часть, в третьей конфет с фруктовой начинкой нет. Из одной из коробок берется конфета. Найдите вероятность того, что она окажется с фруктовой начинкой.

3. Вероятность сдачи экзамена трех студентов 0,5; 0,7 и 0,9 соответственно. Выписать ряд распределения дискретной случайной величины – числа студентов, не сдавших экзамен. Найдите математическое

ожидание и дисперсию случайной величины. Построить график функции распределения.

4. Плотность распределения непрерывной случайной величины ξ $f(x) = \frac{A}{(1+x^2)}$. Найдите параметр A , функцию распределения случайной величины $F(x,y)$, вероятность попадания ξ в интервал $(-1; 1)$

5. Прибор, контролирующий напряжение, имеет случайную ошибку в показаниях, распределенную по нормальному закону. Систематическая ошибка отсутствует. Случайная ошибка с вероятностью 0,9 не превосходит (по абсолютной величине) 12В. Найдите среднюю квадратическую ошибку.

6. Непрерывная случайная величина ξ распределена по показательному закону с параметром 3. Найдите плотность распределения непрерывной случайной величины $\eta = 5\xi - 7$.

Замечание. Количество заданий в билете может быть изменено решением Методической комиссии кафедры ВМ-2 при обязательном утверждении на заседании кафедры.

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену (зачету)

Теоретические вопросы по теории вероятностей

1. Пространство элементарных событий. Свойства событий, геометрическая интерпретация. Аксиоматическое определение вероятностей.
2. Классическое определение вероятностей, свойства вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Задача о выборке.
3. Геометрическое определение вероятностей. Задача о встрече.
4. Определение условной вероятности. Независимость событий. Теорема умножения вероятностей.
5. Теорема о полной вероятности. Формула Байеса.
6. Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и Пуассона.
7. Определение случайной величины. Определение и свойства функции распределения.
8. Дискретные случайные величины, их распределения. Примеры. Производящие функции, их свойства.
9. Распределение суммы и произведения дискретных случайных величин.
10. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Его свойства. Связь с производящей функцией.
11. Дисперсия дискретной случайной величины. Ее свойства. Связь с производящей функцией.
12. Биномиальное распределение, его характеристики и производящая функция. Задачи, к нему приводящие.

13. Геометрическое распределение, его характеристики и производящая функция. Задачи, к нему приводящие.
14. Распределение Пуассона, его характеристики и производящая функция. Задачи, к нему приводящие.
15. Функция дискретной случайной величины. Числовые характеристики (математическое ожидание и дисперсия) функции дискретной случайной величины.
16. Дискретные случайные векторы, его таблица распределения. Числовые характеристики и свойства совместного распределения.
17. Функция дискретного случайного вектора. Примеры. Числовые характеристики функции дискретного случайного вектора.
18. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения, ее свойства.
19. Математическое ожидание непрерывной случайной величины. Ее выражение через характеристическую функцию. Свойства.
20. Дисперсия непрерывной случайной величины. Ее выражение через характеристическую функцию. Свойства.
21. Равномерное распределение, его математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
22. Показательное распределение, его математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
23. Нормальное распределение, его математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
24. Вероятность попадания в интервал непрерывной случайной величины, ее выражение через функцию Лапласа в случае нормальной распределенной непрерывной случайной величины.
25. Гамма-распределение, его математическое ожидание, дисперсия. Распределение χ^2 (“хи-квадрат”).
26. Двумерные распределения. Функция совместного распределения. Ее свойства.
27. Плотность двумерного распределения. Ее свойства. Связь с одномерными распределениями. Вероятность попадания в область непрерывного случайного вектора.
28. Равномерное и нормальное двумерные распределения. Их свойства.
29. Функция непрерывной случайной величины. Ее плотность распределения. Квадрат стандартной нормальной случайной величины.
30. Числовые характеристики (математическое ожидание и дисперсия) функции непрерывной случайной величины. Примеры.
31. Сумма непрерывных случайных величин. Свертка плотностей.
32. Определение корреляционного момента и коэффициента корреляции, их свойства.
33. Характеристические функции случайных величин, их свойства. Выражение числовых характеристик случайных величин с помощью характеристических функций.

34. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Сходимость по вероятности. Правило «трех сигм».
35. Формулировка теоремы Чебышева. Понятие устойчивости средних.
36. Формулировка теоремы Бернулли. Устойчивость частот событий.
37. Формулировка теоремы Ляпунова. Асимптотическая устойчивость.
38. Теорема Муавра-Лапласа, применение для повторных независимых испытаний и ее следствия.

Теоретические вопросы по математической статистике

1. Эмпирическая функция распределения. Теорема Гливенко. Построение гистограммы.
2. Точечные оценки параметров распределения: несмещенность, состоятельность, эффективность. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Проверка несмещенности.
3. Метод максимального правдоподобия. Нахождение эффективных оценок. Примеры.
4. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий, уровень значимости и критическая область. Примеры.
5. Проверка статистических гипотез с помощью критерия χ^2 .
6. Интервальные оценки математического ожидания нормального распределения с известной дисперсией.
7. Интервальные оценки математического ожидания нормального распределения с неизвестной дисперсией. Распределение Стьюдента.
8. Интервальные оценки дисперсии нормального распределения. Распределение χ^2 .

Литература

Основная литература

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Юрайт, 2017.
2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М., Юрайт, 2017.
3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. М., Кнорус, 2017.

Дополнительная литература

4. Письменный Д. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. М., Айрис Пресс, 2017.

ТИПОВОЙ РАСЧЕТ

В этой части пособия содержатся контрольные задания по двум разделам:

- теории вероятностей;
- математической статистике.

Контрольные задания составляют содержание типового расчета.

Типовой расчет выполняется в отдельной тетради, в соответствии с номером варианта, указанным преподавателем. *Наличие выполненного типового расчета – обязательное условие допуска студента на сдачу экзамена (зачета).*

Раздел 1

Теория вероятностей

Тема 1: Случайные события

Задача 1.1.

Варианты задачи 1.1.

1. В коробке лежат пачки жевательной резинки разных вкусов: пять мятных, пять апельсиновых и шесть малиновых. Случайным образом выбирают три пачки. Найдите вероятность того, что среди выбранных: а) две мятные; б) хотя бы одна мятная.

2. В корзине лежат четыре подберёзовика, семь лисичек и шесть белых грибов. Для супа берут наугад четыре гриба. Найдите вероятность того, что среди них: а) один подберезовик и две лисички; б) хотя бы один белый гриб.

3. В коробке шестнадцать деталей. Среди них восемь – стандартные, шесть – отличного качества и две – бракованные. Наугад взяли пять деталей. Какова вероятность того, что среди этих пяти: а) одна бракованная и одна отличного качества; б) только стандартные детали.

4. Имеется коробка с пятнадцатью втулками. Из них семь – стандартные, пять – отличного качества и три – бракованные. Случайным образом выбрали четыре втулки. Найдите вероятность, что среди выбранных втулок: а) три стандартные и одна бракованная; б) хотя бы две втулки отличного качества.

5. Студент выучил десять вопросов из пятнадцати. Всего в билете три вопроса. Чтобы сдать экзамен, необходимо ответить хотя бы на два любых вопроса. Найдите вероятность того, что: а) студент сдаст экзамен; б) не

сдаст.

6. Имеется тринадцать чашек. Из них: пять синих, пять голубых и три белых. Компания из шести человек садится пить чай и случайным образом выбирает чашки. Какова вероятность того, что среди шести выбранных: а) нет белых; б) две синих и три голубые.

7. Имеется шестнадцать лотерейных билетов, из них шесть выигрышных. По трем билетам выигрыш – 1 тыс. руб., по двум – 5 тыс. руб., и один билет дает выигрыш в 10 тыс. руб. Наудачу купили пять билетов. Найдите вероятность того, что: а) все билеты выиграли; б) два билета выиграли 1 тыс. руб., один – 10 тыс. руб., а остальные оказались без выигрыша.

8. В спортивной школе учатся пять пловцов, шесть лыжников и семь легкоатлетов. Для участия в соревнованиях случайным образом выбирают пять человек. Найдите вероятность того, что среди них окажутся: а) только пловцы и лыжники; б) хотя бы один легкоатлет.

9. Мама испекла двенадцать блинчиков: четыре с сыром; четыре с мясом и четыре с творогом. Петя наугад схватил три блинчика. Найдите вероятность того, что а) все выбранные блинчики имеют разную начинку; б) среди выбранных блинчиков два с творогом.

10. На полке находятся тринадцать дисков с фильмами: четыре детектива, шесть комедий и три мюзикла. Для просмотра взяли наугад четыре диска. Найдите вероятность того, что среди выбранных фильмов: а) два детектива; б) два детектива и один мюзикл.

11. В магазине продаются девятнадцать телефонов трех разных производителей: А, В и С. Восемь из них произведены компанией А, семь – компанией В и четыре компанией С. Наугад куплено три телефона. Найдите вероятность того, что: а) все купленные телефоны от разных производителей; б) среди купленных хотя бы один произведен компанией В.

12. В корзине находятся двенадцать котят: четыре черных, три рыжих, три белых и два серых. Наугад взяли четырех котят. Какова вероятность того, что: а) взяли черного, белого, серого и рыжего котенка; б) среди взятых хотя бы два белых котенка.

13. В коробке лежат одиннадцать маркеров: три желтых, четыре зеленых и четыре оранжевых. Наугад взяли пять маркеров. Найдите вероятность того, что среди взятых маркеров: а) два желтых и два оранжевых; б) хотя бы один желтый.

14. На полке находится пятнадцать игрушек: семь машинок, три самолета и пять мишек. Наугад взяли пять игрушек. Найдите вероятность того, что среди выбранных игрушек: а) один самолет и две машинки; б) нет мишек.

15. В студенческой столовой испекли двадцать пирожков, по пять штук каждого вида – с капустой, с мясом, с яблоками и с рисом. Студент купил наугад четыре пирожка. Какова вероятность, что среди купленных: а) хотя бы один с яблоками; б) все пирожки с разной начинкой.

16. В коробке находится шестнадцать кубиков: красные, желтые, синие, зеленые, по четыре штуки каждого цвета. Наугад взяли четыре кубика. Найдите вероятность того, что: а) они разного цвета; б) среди них нет зеленых.

17. В группе учатся восемнадцать студентов: четыре отличника, восемь хорошистов и шесть человек учатся посредственно. Комиссия случайным образом выбрала для тестирования пять человек. Определить вероятность того, что среди них: а) один отличник; б) хотя бы два отличника.

18. На прилавке магазина стоят шампуни трех разных марок, по шесть штук каждой. Покупатель наугад выбрал три штуки. Определить вероятность того, что а) они все одной марки; б) все три разной марки.

19. Из десяти цифр наугад выбирают три. Найдите вероятность того что среди них: а) одна – меньше 3-х, одна – от 3 до 7 включительно, а одна – больше 7; б) хотя бы одна из этих цифр больше 5.

20. Из пяти лилий, пяти пионов и семи георгинов случайным образом выбирают для букета семь цветков. Какова вероятность того, что в букете будет: а) три лилии, два георгина и два пиона; б) хотя бы один пион.

21. В корзине лежат фрукты: семь груш, пять яблок и три апельсина. Берут наугад четыре фрукта. Найдите вероятность того, что: а) это – два яблока, одна груша и один апельсин; б) взяли хотя бы один апельсин.

22. В киоске продается печенье трех разных сортов: I сорта – десять пачек, II сорта – восемь пачек и III сорта – семь пачек. Наугад купили шесть пачек. Найдите вероятность того, что купили а) по 2 пачки каждого сорта; б) хотя бы одну пачку III сорта.

23. В коробке двадцать изделий: шесть – первого сорта, восемь – второго и шесть – третьего. Случайным образом взяли пять штук. Найдите вероятность того, что среди выбранных изделий: а) два первого сорта, два второго и одно третьего; б) не менее двух изделий первого сорта.

24. В вазе восемнадцать карамельных конфет: клубничные, черничные и малиновые (количество конфет каждого вида одинаковое). Наугад взяли двенадцать штук. Найдите вероятность того, что среди выбранных конфет: а) по четыре конфеты разного вида; б) среди выбранных конфет хотя бы две малиновые.

25. Из колоды 36 карт случайным образом выбирают шесть. Найдите вероятность того, что среди них: а) три пики, две черви и одна карта крести; б) хотя бы одна карта бубновая.

26. Из колоды в 36 карт случайным образом выбирают семь карт. Найдите вероятность, что среди них оказалось: а) две дамы и два короля; б) хотя бы одна дама.

27. Из колоды в 54 карт выбирают три. Найдите вероятность того, что: а) карты – тройка, семерка, туз; б) среди этих трех карт будет дама пик.

28. На полке находятся двенадцать пакетов с соком: четыре апельсиновых, пять яблочных и три персиковых. Случайным образом берут четыре пакета. Найдите вероятность того, что среди взятых соков: а) два

апельсиновых и один яблочный; б) хотя бы один апельсиновый.

29. В коробке лежат мячики: пять красных, четыре желтых; три синих и два зеленых. Дети взяли наугад пять мячей. Найдите вероятность того, что среди них: а) нет ни одного синего мяча; б) два красных, два синих и один желтый.

30. На магазинной полке лежат три вида календарей: пять с пейзажами, пять с кошками и четыре с собаками. Покупатель случайным образом выбирает шесть календарей. Найдите вероятность того, что среди выбранных календарей: а) три с пейзажами и два с кошками; б) хотя бы два календаря с собаками.

Задача 1.2

Варианты задачи 1.2

1. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась прямоиком в области правильного треугольника, который вписан в круг.
2. В цилиндр, у которого в основании лежит круг и высота в два раза больше чем радиус, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области прямоугольного параллелепипеда, который вписан в цилиндр и в основании которого лежит квадрат.
3. На комплексной плоскости в квадрат $|\operatorname{Re} z| \leq 1$, $|\operatorname{Im} z| \leq 1$ брошена точка. Найдите вероятность того, что $|\operatorname{Im} z| \leq |\operatorname{Re}(3z)|$
4. Пусть числа x и y таковы, что $|x| + |y| \leq 2$. Найдите вероятность того, что $x^2 + y^2 \leq 2$.
5. Точка брошена в шар. С какой вероятностью брошенная точка попадет в область куба, который вписан в этот шарик.
6. От станции метро до института ходит маршрутка. Каждое утро в интервал времени с 8:30 до 8:45 водитель маршрутки подъезжает к остановке, в течение 2-х минут производит посадку и следует по маршруту. Студент Умников в тот же интервал времени выходит из метро, ждет маршрутку в течение 5 минут и, если маршрутки нет, идет в институт пешком. Какова вероятность того, что сегодня Умников приехал в институт на маршрутке?
7. Точка брошена в круг. С какой вероятностью брошенная точка попадет в область квадрата, который вписан в этот круг.
8. Вовочка проводит вечер пятницы за очень интеллектуальным занятием: он бросает точки на комплексную плоскость. Найдите вероятность того, что точка, которую бросил Вовочка, попадает внутрь области $|\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z| \leq 1$, учитывая условие $|z| \leq 1$.
9. Два человека прилетают в один аэропорт. Время прилета обоих равновозможно в течение часа. Какова вероятность встречи этих людей, если каждый из них ожидает выдачи багажа 20 минут (в одном и том же местоположении)?
10. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и высота в два раза больше чем радиус, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области шара, который вписан в цилиндр.
11. В правильный треугольник была брошена точка. Найдите

вероятность того, что брошенная точка оказалась в области круга, который вписан в треугольник.

12. Миша и Маша договорились встречаться в получасовой обеденный перерыв в студенческом кафе. Первый пришедший занимает очередь, которая проходит за 10 минут, покупает пищу и уходит. Какова вероятность того, что Миша и Маша встретятся в кафе?

13. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области правильного шестиугольника, который вписан в круг.

14. Точка брошена на комплексную плоскость $|z| \leq 2$. Найдите вероятность того, что точка попадает внутрь области $|z - i| \leq |z - 1|$.

15. Отрезок КМ имеет длину 60 метров. Пусть G – случайно брошенная точка на этом отрезке. Найдите вероятность того, что меньший из отрезков KG и GM имеет длину больше, чем 20 метров.

16. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и высота в два раза больше чем радиус, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области шара, который вписан в цилиндр.

17. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области прямоугольного треугольника, который вписан в круг, учитывая, что один из углов 30° .

18. Комплексное число удовлетворяет условию: сумма его действительной и мнимой части не превосходит единицы. Найдите вероятность того, что $|z - 1| \leq 1$.

19. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и радиус равен высоте, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области конуса, который вписан в цилиндр.

20. В чулане, потолок которого является прямоугольником размера 2х3 метра, в каждом углу на потолке паук сплел паутину круговой формы с радиусом 30 см. Какова вероятность того, что муха, залетевшая в чулан и севшая на потолок, попадет к пауку на обед.

21. В куб была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области шара, который вписан в куб.

22. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области равнобедренного треугольника с углом 120° , который вписан в круг.

23. Имеется два студента, которые в обеденный перерыв (45 мин.)

приходят в книжный магазин. Найдите вероятность того, что они встретятся, если каждый из них выбирает нужную книгу в течение 15 минут.

24. В куб была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области шара, который вписан в куб.

25. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области правильного треугольника, который вписан в круг.

26. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и радиус в три раза меньше чем высота, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области прямоугольного параллелепипеда, в основании которого квадрат, вписанного в цилиндр.

27. В правильный шестиугольник была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области круга, который вписан в шестиугольник.

28. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области правильного шестиугольника, который вписан в круг.

29. В куб была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области кругового цилиндра, который вписан в куб.

30. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области прямоугольника, который вписан в круг, учитывая условие, что одна из сторон равна радиусу круга.

Задача 1.3.

Надежность схемы – вероятность ее работы за время t .

p – надежность элемента; q – вероятность отказа элемента.

Элементы выходят из строя независимо друг от друга.

Варианты 1, 8, 15, 22 (рис.1).

1. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
8. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square}^{\overline{NO}} = 0,2$. Найдите вероятность работы схемы.
15. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,7$. Найдите вероятность отказа схемы.
22. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,3$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 2, 9, 16, 23 (рис.2)

2. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
9. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.
16. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.
23. $q_{\circ} = 0,3$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 3, 10, 17, 24 (рис.3).

3. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
10. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.
17. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.
24. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 4, 11, 18, 25 (рис.4).

4. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
11. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.
18. $p_{\circ} = 0,7$ $p_{\square} = 0,8$. Найдите вероятность отказа схемы.
25. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 5, 12, 19, 26 (рис.5).

5. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,9$. Найдите надежность схемы.
12. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square}^{\overline{NO}} = 0,2$. Найдите надежность схемы.
19. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,7$. Найдите вероятность отказа схемы.
26. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square}^{\overline{NO}} = 0,1$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 6, 13, 20, 27 (рис.6).

6. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,7$. Найдите вероятность работы схемы.

13. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.

20. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.

27. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 7, 14, 21, 28 (рис.7).

7. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,7$. Найдите вероятность работы схемы.

14. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.

21. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.

28. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,3$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 29, 30 (рис.8).

29. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square_{\begin{smallmatrix} \overline{NO} \\ DS \end{smallmatrix}}} = 0,9$. Найдите вероятность работы схемы.

30. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square_{\begin{smallmatrix} \overline{NO} \\ DS \end{smallmatrix}}} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

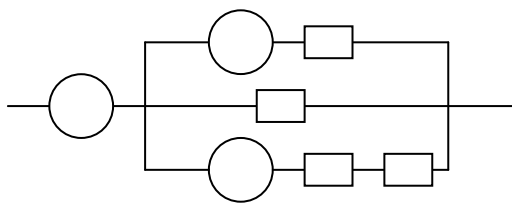


Рис. 1

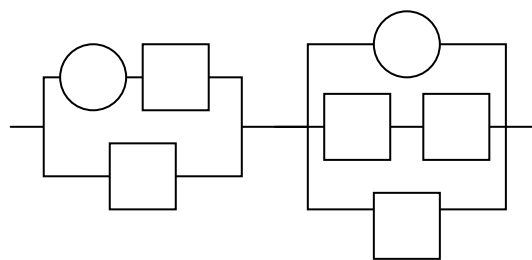


Рис. 2

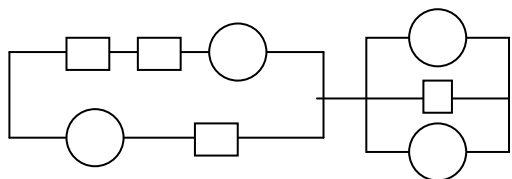


Рис. 3

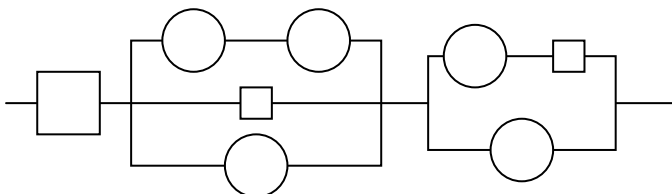


Рис. 4

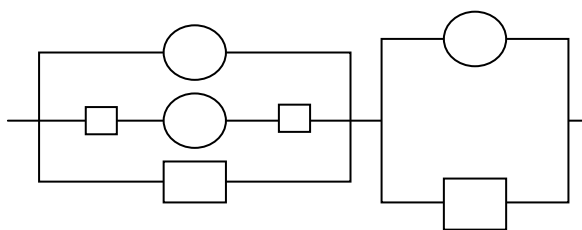


Рис. 5

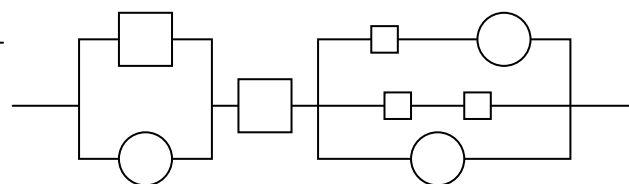


Рис. 6

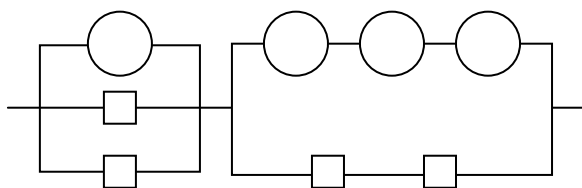


Рис. 7

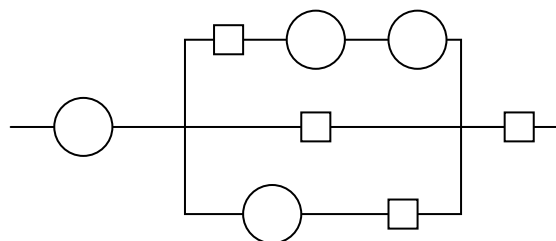


Рис. 8

Задача 1.4

Все вероятности вычислять с точностью три знака после запятой.

Варианты 1, 16. Вероятность попасть мячом в корзину для первого баскетболиста равна P_1 , а для второго – P_2 , для третьего – P_3 . Все баскетболисты делают по одному броску, затем каждый из них бросает еще раз, если при первом броске он промахнулся. Найдите вероятность того, что мяч окажется в корзине а) ровно N раз, б) не более M раз.

№ вар.	P_1	P_2	P_3	N	M
1	0.7	0.8	0.9	3	2
16	0.6	0.5	0.7	1	1

Варианты 2, 17. При нажатии на кнопку «пуск» станок начинает работать с вероятностью P . Найдите вероятность того, что а) станок начнет работать при N -ном нажатии; б) для запуска станка придется нажать кнопку «пуск» не более N раз; в) для запуска станка придется нажать не менее M раз.

№ вар.	P	N	M
2	0.6	3	5
17	0.8	2	6

Варианты 3, 18. Причиной разрыва (прекращения работы) электрической цепи служит выход из строя или элемента K или одновременный выход из строя двух элементов L и M , или одновременный выход из строя трех элементов N , P и Q . Элементы выходят из строя независимо друг от друга с вероятностями, равными $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$, соответственно. Какова вероятность разрыва электрической цепи?

№ вар.	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1
18	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2

Варианты 4, 19. Производительности трех станков, обрабатывающих одинаковые детали, относятся как 4:5:6. Станки одновременно работали в течение часа. Из полученной партии деталей, изготовленных на трех станках, взяли наудачу N деталей (количество деталей в партии много больше числа взятых). Найдите вероятность того, что: а) M из них обработаны на станке номер L ; б) все взятые детали обработаны на одном и том же станке.

№ вар.	N	M	L
4	3	2	2
19	4	3	3

Варианты 5, 20. В урне N черных, M белых и L синих шаров. Из урны в случайном порядке один за другим вынимают все шары. Найдите вероятность того, что а) вторым по порядку будет синий шар; б) среди первых Q шаров не будет черного.

№ вар.	N	M	L	Q
5	6	7	7	3
20	4	9	7	4

Варианты 6, 21. Электронное устройство содержит 3 независимо работающих элемента, отключение каждого из которых приводит к отказу устройства. Вероятности безотказной работы элементов за цикл равны P_1 , P_2 и P_3 , соответственно. Для повышения надежности каждый элемент дублируется другим элементом с вероятностью безотказной работы P_4 . Во сколько раз увеличилась вероятность безотказной работы устройства?

№ вар.	P_1	P_2	P_3	P_4
6	0.6	0.5	0.7	0.5
21	0.3	0.4	0.6	0.7

Варианты 7, 22. Ведется стрельба по самолету. Для того, чтобы поразить самолет, достаточно попасть или в кабину пилота или одновременно в оба двигателя. Вероятность попадания в 1-й двигатель равна P_1 , во 2-й двигатель – P_2 , вероятность попасть в кабину пилота равна P_3 . Найдите вероятность того, что самолет будет поражен: а) при одном выстреле, б) при двух выстрелах.

№ вар.	P_1	P_2	P_3
7	0.3	0.1	0.4
22	0.2	0.3	0.4

Варианты 8, 23. Ведется стрельба по самолету. Для того, чтобы поразить самолет, достаточно попасть либо в 1 из N баков с горючим двумя снарядами, либо в 2 соседних бака. Баки с горючим расположены в фюзеляже один за другим. Найдите вероятность того, что самолет будет поражен, если в область баков попало: а) 2 снаряда, б) M снарядов (попадания в любой бак считаем равновероятными).

№ вар.	N	M
8	6	3
23	8	3

Варианты 9, 24. Команда K_1 в первый день соревнований поочередно играет с командами K_2 и K_3 и так же во второй день. Вероятности выигрыша первого матча для K_2 и K_3 равны P_1 и P_2 , соответственно, вероятность выиграть во втором матче для K_2 равна P_3 , для K_3 равна P_4 . Найдите вероятность того, что из команд K_2 и K_3 первой выиграет команда K_2 . Найдите вероятность того, что команда K_1 выиграет ровно два раза.

№ вар.	P_1	P_2	P_3	P_4
9	0.2	0.1	0.3	0.4
24	0.3	0.4	0.1	0.2

Варианты 10, 25. Турнир по стрельбе между игроками И1 и И2 проходит следующим образом: первым стреляет игрок И1 и попадает в мишень с вероятностью P_1 . Если И1 не попал, стреляет игрок И2, который может попасть с вероятностью P_2 . Если И2 не попал, игрок И1 стреляет второй раз и т. д., но всего производится не более четырех выстрелов. После 1-го попадания турнир прекращается, выигрывает попавший игрок. Найдите вероятность того, что: а) выиграет игрок И1; б) выиграет игрок И2.

№ вар.	P_1	P_2
10	0.3	0.5
25	0.7	0.9

Варианты 11, 26. В первой урне лежат N_1 черных, M_1 белых и L_1 синих шаров, во второй урне - N_2 черных, M_2 белых и L_2 синих, в третьей – N_3 черных, M_3 белых и L_3 синих. Из каждой урны наугад вынимают по одному шару. Какова вероятность того, что: а) все вынутые шары окажутся одного цвета; б) ровно два шара окажутся синими?

№ вар.	N_1	M_1	L_1	N_2	M_2	L_2	N_3	M_3	L_3
11	5	11	8	10	8	6	2	7	3
26	16	7	9	8	11	3	4	5	7

Варианты 12, 27. Мишень состоит из круга №1 и двух concentрических колец с номерами 2 и 3. Попадание в круг №1 дает N очков, в кольцо №2 дает M очков, в кольцо №3 дает L очко. Вероятности попадания в круг №1, кольцо №2 и кольцо №3 соответственно равны P_1 , P_2 , P_3 . Какова вероятность того, что сумма полученных в результате трех попаданий очков а) меньше Q , б) отрицательна?

№ вар.	N	M	L	P_1	P_2	P_3	Q
12	10	5	- 6	0.2	0.3	0.5	14
27	5	2	-3	0.1	0.3	0.6	6

Варианты 13, 28. Последовательно бросают N игральных костей. Найдите вероятность того, что: а) 6 очков выпадет хотя бы на 1 кости; б) сумма выпавших очков на 1-й и 2-й кости будет равна M , и сумма выпавших очков на 2-й и 3-й костях будет равна L .

№ вар.	N	M	L
13	3	4	8
28	4	3	6

Варианты 14, 29. Студент из N билетов выучил всего M билетов. В каком случае вероятность взять «хороший» билет больше – если он берет билет первым, или если он берет билет вторым? С какой вероятностью из L взятых наугад билетов хотя бы один будет хороший?

№ вар.	N	M	L
14	25	5	3
29	30	6	4

Варианты 15, 30. Контролер ОТК, проверив качество N изделий, установил, что M из них – высшего сорта, L – первого сорта и Q – второго сорта. Найдите вероятность того, что среди трех изделий, взятых наудачу из этой партии: а) одно будет высшего сорта, б) не будет изделий второго сорта.

№ вар.	N	M	L	Q
15	40	15	20	5
30	50	20	20	10

Задача 1.5

Варианты задачи 1.5.

1. Однотипные авиационные двигатели поступают на склад с трех заводов. Вероятность поступления бракованного двигателя с первого завода равна – 0,01, со второго – 0,02, с третьего – 0,03. Все поступающие двигатели складываются вместе. С первого завода поступает в два раза больше двигателей, чем со второго, а с третьего в три раза меньше, чем со второго.

а) Найдите вероятность того, что наугад взятый двигатель окажется бракованным.

б) Взятый наугад двигатель оказался бракованным. Найдите вероятность того, что он выпущен на третьем заводе.

2. В группе спортсменов 10 конькобежцев, 6 биатлонистов и 4 спортсмена занимающихся скелетоном. Вероятность выполнить квалификационную норму для конькобежца равна 0,9, для биатлониста – 0,85, для скелетониста – 0,7.

а) Найдите вероятность того, что выбранный наудачу спортсмен выполнит норму.

б) Случайно выбранный спортсмен выполнил квалификационную норму. Найдите вероятность того, что этот спортсмен – биатлонист.

3. В трех коробках лежат шариковые ручки. В первой из них 5 красных и 6 синих, во второй коробке 3 красных и 5 синих, а в третьей – 8 красных и 3 синих. Наугад берут одну из коробок и вынимают из нее ручку.

а) Найдите вероятность того, что эта ручка синяя.

б) Наудачу выбранная ручка оказалась синей. Найдите вероятность того, что эта ручка из второй коробки.

4. Клиент может снять деньги в одном из трех банкоматов в зале банка. Он может подойти к одному из трех банкоматов. Вероятность того, что он подойдет к первому банкомату, равна 0,5, во второму – 0,35 и к третьему – 0,15. Вероятность того, что в банкомате окажется нужная сумма равна для первого банкомата – 0,4, для второго – 0,3, третьего – 0,7.

а) Найдите вероятность того, что клиент снимет нужную сумму.

б) Клиент снял нужную сумму. Найдите вероятность того, что клиент получил её из третьего банкомата.

5. Три хлебопечи, производительность которых относятся как 2:3:5, выпекают одинаковые булочки, при этом первая печь дает 60% булочек высшего сорта, вторая – 50%, третья – 70%.

а) Найдите вероятность того, что наугад купленная булочка высшего сорта.

б) Купленная наудачу булочка оказалась высшего сорта. Найдите вероятность того, что она выпечена во второй печи.

6. Сноубордист может выбрать одну из трех трасс. Вероятность спуска по трассам за 15 минут, равна 0,5; 0,6; 0,3 соответственно.

а) Найдите вероятность того, что сноубордист спустится за 15 минут.

б) Сноубордист спустился по трассе за 15 минут. Найдите вероятность того, что он выбрал первую трассу для спуска.

7. Некоторое изделие выпускается тремя заводами. При этом объем продукции второго завода в 3 раза превосходит объем продукции первого, а объем продукции третьего – в 2 раза больше, чем первого. Изделия, выпущенные заводами за 8 часов, направили на продажу. Доля брака у первого завода составляет 2%, у второго – 1%, у третьего – 1.5%.

а) Найдите вероятность того, что приобретенное изделие – бракованное.

б) Приобретенное изделие оказалось с браком. Найдите вероятность того, что оно произведено вторым заводом.

8. В автосервис поступают детали от трех поставщиков. От второго поставщика поступает в два раза больше, чем от первого, а от третьего - в три раза больше, чем от первого. От первого поставщика приходят 2% бракованных деталей, от второго – 1,5% и от третьего – 2,5% .

а) Найдите вероятность того, что взятая наугад деталь окажется не бракованной.

б) Взятая наугад деталь оказалась не бракованной. Найдите вероятность того, что деталь пришла от третьего поставщика.

9. В школе три десятых класса («А», «Б», «В»). В классах 10 «А» и 10 «В» одинаковое число учащихся, а в 10 «Б» в два раза больше, чем в 10 «В». Количество хорошистов составляет 12% - в 10 «А», 6% – в 10 «Б» и 9% – в 10 «В».

а) Найдите вероятность того, что случайно выбранный учащийся – хорошист.

б) Случайно выбранный учащийся отказался хорошистом. Найдите вероятность того, что он учится в 10 «В».

10. В кафе привезли из первой кондитерской 100 пирожных, из второй – 80 и из третьей – 150 пирожных. Вероятность того, что в пирожные забыли положить сахар в этих кондитерских, равны соответственно 0,001; 0,002 и 0,003.

а) Найдите вероятность того, что взятое наугад пирожное окажется без сахара.

б) Взятое наугад пирожное оказалась без сахара. Найдите вероятность того, что пирожное выпекали в первой кондитерской.

11. Оператор контролирует три станка, на которых обрабатываются однотипные саморезы. Вероятность брака для первого станка равна 0,01, для второго – 0,02, для третьего – 0,04. Обработанные саморезы попадают в один контейнер. Производительности станков относятся как 2:3:5.

а) Найдите вероятность того, что взятый наугад саморез будет бракованный.

б) Взятый наугад саморез оказалась бракованным. Найдите вероятность того, что деталь изготовлена на третьем станке.

12. На автомобильном заводе собирают автомобили определенной марки на трех поточных линиях. На первой линии производят 65%, на второй – 25%, на третьей – остальную часть машин. Каждая из линий характеризуется соответственно следующими процентами годности машин: 94%, 97%, 98%.

а) Найдите вероятность того, что наугад взятая машина, выпущенная предприятием, окажется с браком.

б) Взятая наугад машина оказалось с браком. Найдите вероятность того, что машина поступила с третьей линии.

13. В первой коробке лежат 24 тарелки, из которых 14 белых, во второй – 26 тарелок, из них 13 белых, в третьей – 10 тарелок, из них 7 белых. Из случайно выбранной стопки наудачу взята тарелка.

а) Найдите вероятность того, что взятая наудачу тарелка белая.

б) Взятая наудачу тарелка оказалась белой. Найдите вероятность того, что она взята из второй коробки.

14. Имеются три коробки с маркерами. В первой коробке находятся 4 розовых и 8 зеленых маркеров, во второй коробке – 7 розовых и 3 зеленых, а в третьей – 5 розовых и 2 зеленых маркеров. Наудачу выбирается ящик и из него достают маркер.

а) Найдите вероятность того, что выбрали зеленый маркер.

б) Выбрали зеленый маркер. Найдите вероятность того, что его достали из второй коробки.

15. Молоко для молочных кухонь поступает в пакетах от трех производителей, причем первый и второй производитель присылают по 25% всего молока. Свежесть молока от первого производителя – 96%, второго – 82%, а третьего – 94%.

а) Найдите вероятность того, что взятый наугад пакет оказался с прокисшим молоком.

б) Взятый наугад пакет с прокисшим молоком. Найдите

вероятность того, что молоко поступило от второго производителя.

16. Нарезные батоны выпекаются на трех хлебозаводах. При этом объем выпечки первого хлебозавода в 3 раза превосходит объем выпечки второго, а объем выпечки третьего – в 2 раза больше, чем второго. Батоны, выпечены хлебозаводами за смену, направили на продажу. Доля бракованных батон у первого хлебозавода составляет 1,5%, у второго – 1%, у третьего – 2%.

а) Найдите вероятность того, что приобретенное батон – бракованный.

б) Приобретенный батон оказалось бракованным. Найдите вероятность того, что он выпечен на втором заводе.

17. Сборная ВУЗа состоит из 10 спринтеров, 7 фехтовальщиков и 3-х стрелков из лука. Вероятность выполнить квалификационную норму для спринтера равна 0,9; для фехтовальщика – 0,8; для стрелка из лука – 0,75.

а) Найдите вероятность того, что выбранный наугад участник сборной выполнит норму.

б) Выбранный наудачу участник выполнил норму. Найдите вероятность того, что этот участник – стрелок из лука.

18. Имеется три мешка. В первом из них 8 кеглей красного цвета и 4 синих, во втором мешке – 3 красных и 5 синих, а в третьей – 4 красных и 6 синих кегель. Наугад выбирают один из мешков и вынимают из него один кегль.

а) Найдите вероятность того, что взятый наугад кегаль – красный.

б) Взятый наугад кегаль оказался красным. Найдите вероятность того, что он взят из третьего мешка.

19. Человек покупает билет на выставку. Он может воспользоваться одним из трех способов покупки (через кассу, on-line, с рук). Вероятность покупки первым способом равна 0,5, вторым – 0,15 и третьим – 0,35. Вероятность того, что к моменту покупки одним из трех способов билеты будут проданы, равна для первого способа – 0,6; для второго – 0,7; третьего – 0,3.

а) Найдите вероятность того, что человек купит билет на выставку.

б) Человек пошел на выставку. Найдите вероятность того, что он купил билет вторым способом.

20. Три форелевых хозяйства, производительности которых относятся как 3:2:1, выращивают одинаковые сорта форели, при этом второе хозяйство дает 82% форели высшего сорта, второе – 64%, третье – 51%.

а) Найдите вероятность того, что наугад взятая форель будет высшего сорта.

б) Взятая наугад форель оказалась высшего сорта. Найдите вероятность того, что форель выращена в первом хозяйстве.

21. В магазин поступают электрические чайники с трех заводов. Производительность первого завода в 2 раза больше производительности третьего, а второго – в 3 раза меньше первого. Вероятности того, что чайник выдержит гарантийный срок, равны 0,96; 0,97; 0,92 соответственно.

а) Найдите вероятность того, что купленный чайник проработает гарантийный срок.

б) Чайник проработал гарантийный срок. Найдите вероятность того, что этот чайник изготовлен на втором заводе.

22. Альпинист для тренировки скорости прохождения горизонтальной трассы может выбрать один из трёх стендов на скалодроме. Вероятность прохождения всей трассы на каждом из стендов за 10 минут, равна 0,2; 0,7; 0,5 соответственно.

а) Найдите вероятность того, что альпинист пройдёт трассу за 10 минут.

б) Альпинист прошёл трассу за 10 минут. Найдите вероятность того, что он выбрал третий стенд.

23. В магазин поступают куриные грудки с трех птицефабрик в количественном отношении 2:3:4, причем вероятности повышенного содержания антибиотиков для этих птицефабрик соответственно равны 1%, 2%, 1.5%. Покупатель купил куриные грудки.

а) Найдите вероятность того, что купленный продукт – с повышенным содержанием антибиотиков.

б) Куриные грудки оказались с повышенным содержанием антибиотиков. Найдите вероятность того, что они поступили с третьей птицефабрики.

24. В первой и в третьей группах одинаковое число студентов, а во второй – в 1.5 раза меньше, чем в первой. Количество студентов, получающих стипендию, составляет 8% в первой группе, 6% – во второй и 7% в третьей группе.

а) Найдите вероятность того, что случайно выбранный студент получает стипендию.

б) Случайно выбранный студент получает стипендию. Найдите вероятность того, что студент учится в третьей группе.

25. Партия электрических лампочек изготовлена в трех странах. Из первой страны поставляют 1700, из второй – 2300 и из третьей – 1900 лампочек. Вероятности поступления бракованных лампочек из этих стран равны соответственно 3%; 2% и 1%.

а) Найдите вероятность того, что выбранная наугад лампочка окажется с браком.

б) Взятая наугад лампочка оказалась с браком. Найдите вероятность того, что лампочка импортирована из второй страны.

26. В прачечной используется три стиральных машины, в которых стирают бельё одного размера и состава ткани. Вероятность того, что на белье останутся загрязнения после стирки, для первой стиральной машины равна 0,016, для второй – 0,02, для третьей – 0,04. Выстиранное бельё складывают в одну тележку. Производительности стиральных машин относятся как 4:1:7.

а) Найдите вероятность того, что взятое наугад бельё будет чистым.

б) Взятое наугад бельё оказалось чистым. Найдите вероятность того, что оно было выстирано во второй стиральной машине.

27. На фабрике окрашивают ткань определенного типа в трех чанах. В первом чане окрашивают 40% ткани, в третьем – 35%, во втором – остальную часть ткани. Каждый чан характеризуется соответственно следующими процентами окрашенности ткани 95%, 97%, 94%.

а) Найдите вероятность того, что наугад взятая ткань окажется не прокрашенной

б) Взятая наугад ткань оказалась не прокрашенной. Найдите вероятность того, что ткань окрашивалась в третьем чане.

28. В первой шляпе фокусника лежат 10 платочков, из которых 7 волшебных, во второй – 12 платочков, из них 8 волшебных, в третьей – 8 деталей, из них 6 волшебных. Из случайно выбранной шляпы наудачу взяли платочек.

а) Найдите вероятность того, что взятый наудачу платочек волшебный.

б) Взятый наудачу платочек оказался волшебным. Найдите вероятность того, что платочек вынули из второй шляпы.

29. Мальки карпов для загородных прудов поступают на продажу из трех рыбных хозяйств, причем первое и второе хозяйства присылают по 40% всех мальков. Выживаемость мальков из первого хозяйства – 95%, второго – 89%, а третьего – 87%.

а) Найдите вероятность того, что наудачу купленный малек вырастет.

б) Взятый наудачу малек вырос. Найдите вероятность того, что малек поступил из третьего хозяйства.

30. В трех коробках с газированными напитками хранятся бутылки с

лимонадами разных вкусов. В первой коробке находятся 3 газировки «Тархун» и 5 – «Байкал», во второй коробке – 3 «Тархун» и 5 «Байкал», а в третьей – 6 «Тархун» и 3 «Байкал». Наудачу выбирается коробка и из неё достают газировку.

а) Найдите вероятность того, что достали «Тархун».

б) Достали «Тархун». Найдите вероятность того, что он хранился в третьей коробке.

Задача 1.6

По каждому варианту выполняются задачи а), в) и с), одна из которых решается с помощью формулы Бернулли, другая – по формуле Пуассона, а третья по теореме Муавра-Лапласа (*). Каждая задача включает в себя два подпункта.

Варианты 1, 11, 21.

Устройство состоит из n элементов с одинаковой надежностью p . (Надежность элемента – вероятность его работы за время t .) Элементы выходят из строя независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что за время t :

- 1) выйдет из строя m элементов;
- 2) выйдет из строя более двух элементов.

Вар.	1a	1b	1c	11a	11b	11c	21a	21b	21c
N	12	80	500	1000	8	100	120	400	10
M	4	18	6	4	3	20	25	5	3
P	0,8	0,7	0,99	0,997	0,6	0,8	0,75	0,995	0,9

Варианты 2, 12, 22.

Вероятность попадания при одном выстреле из данного вида оружия равна p . Проводится серия из n выстрелов (независимых друг от друга). Найдите вероятность того, что:

- 1) будет ровно m промахов;
- 2) будет хотя бы одно попадание.

Вар.	2a	2b	2c	12a	12b	12c	22a	22b	22c
N	100	80	7	9	120	100	104	11	200
M	95	50	3	2	112	35	20	4	190
P	0,1	0,4	0,6	0,7	0,05	0,6	0,75	0,6	0,03

Варианты 3, 13, 23.

Страховая компания проводит страхование N однотипных объектов. Вероятность наступления страхового случая для каждого из объектов (независимо от других) за время t равна p . Найдите вероятность того, что

за время t страховой случай:

- 1) не наступит;
- 2) наступит не менее двух раз.

Вар.	3a	3b	3c	13a	13b	13c	23a	23b	23c
N	9	130	300	100	10	500	1000	120	8
P	0,1	0,2	0,02	0,25	0,3	0,002	0,005	0,2	0,2

Варианты 4, 14, 24.

После изготовления n одинаковых деталей проходят проверку на соответствие качеству. Вероятность брака для каждой детали одинакова (независимо от других) и равна p . Найдите вероятность то, что:

- 1) проверку успешно пройдут ровно m деталей;
- 2) будет менее двух бракованных деталей.

Вар.	4a	4b	4c	14a	14b	14c	24a	24b	24c
N	300	15	80	110	600	9	12	100	800
M	295	10	50	65	593	6	11	80	790
P	0,01	0,2	0,25	0,3	0,005	0,1	0,3	0,25	0,005

Варианты 5, 15, 25.

В урне находится k шаров, пронумерованных от 1 до k . Шар вынимают, запоминают номер и возвращают обратно в урну. Найдите вероятность того, что при n извлечениях шар с определенным номером появится:

- 1) ровно m раз;
- 2) хотя бы два раза.

Вар.	5a	5b	5c	15a	15b	15c	25a	25b	25c
N	90	100	9	7	130	200	550	11	120
M	35	2	3	4	20	4	3	7	25
K	3	20	5	4	5	20	75	10	4

Варианты 6, 16, 26.

По линии связи передается n одинаковых сигналов. Вероятность

искажения каждого сигнала равна p . Сигналы искажаются независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что:

- 1) ровно m сигналов передаются без искажения;
- 2) будет более одного искаженного сигнала.

Вар.	6a	6b	6c	16a	16b	16c	26a	26b	26c
N	10	120	400	800	9	100	140	1000	12
M	7	100	398	797	6	75	90	995	9
P	0,3	0,25	0,015	0,005	0,1	0,3	0,2	0,002	0,25

Варианты 7, 17, 27.

Вероятность появления выигрышной комбинации в каждом из розыгрышей одинакова и равна p . Выигрыши не зависят друг от друга. Найдите вероятность выигрыша при n попытках:

- 1) ровно m раз;
- 2) хотя бы один раз.

Вар.	7a	7b	7c	17a	17b	17c	27a	27b	27c
N	800	13	120	9	130	600	90	1000	12
M	2	10	40	6	20	3	50	5	7
P	0,005	0,3	0,4	0,9	0,2	0,01	0,5	0,003	0,6

Варианты 8, 18, 28.

Телеграфная линия передает сообщение, состоящее из символов двух типов – «точки» и «тире». Символы передаются независимо друг от друга. Вероятность передачи «точки» - p , «тире» - $(1-p)$. Найдите вероятность того, что из n переданных символов:

- 1) будет ровно m тире;
- 2) будет более двух точек.

Вар.	8a	8b	8c	18a	18b	18c	28a	28b	28c
N	120	1000	14	500	8	100	11	150	200
M	80	996	5	497	6	50	7	20	192

P	0,25	0,006	0,6	0,01	0,3	0,4	0,4	0,8	0,02
-----	------	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------

Варианты 9, 19, 29.

В урне из n шаров k черных. Шар извлекают, смотрят цвет и возвращают в урну. Найдите вероятность того, что при n извлечений:

- 1) m раз появится не черный шар;
- 2) не менее двух раз появится черный шар.

Вар.	9a	9b	9c	19a	19b	19c	29a	29b	29c
N	10	75	100	100	200	15	500	8	150
M	2	25	96	55	190	5	495	3	110
K	3	50	2	40	1	3	3	2	30

Варианты 10, 20, 30.

Проводится N повторных независимых испытаний. Событие A появляется в каждом из испытаний с вероятностью p . Найдите вероятность того, что событие A : 1) не появится;

- 2) появится менее трех раз.

Вар.	10a	10b	10c	20a	20b	20c	30a	30b	30c
N	1000	12	90	120	800	10	8	100	700
P	0,003	0,7	0,3	0,25	0,005	0,5	0,6	0,35	0,01

Тема 2: Случайные величины

Задача 1.7.

Вариант 1, 11, 21.

Фёкла решила удивить своего бойфренда роскошным ужином и купила для этого в супермаркете пакет с картофелем. Картофель упаковывают по N штук в каждый пакет, причем M из них с тёмными пятнами внутри. Фёкла чистит K картофелин на ужин. Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа испорченных картофелин среди очищенных, постройте график